

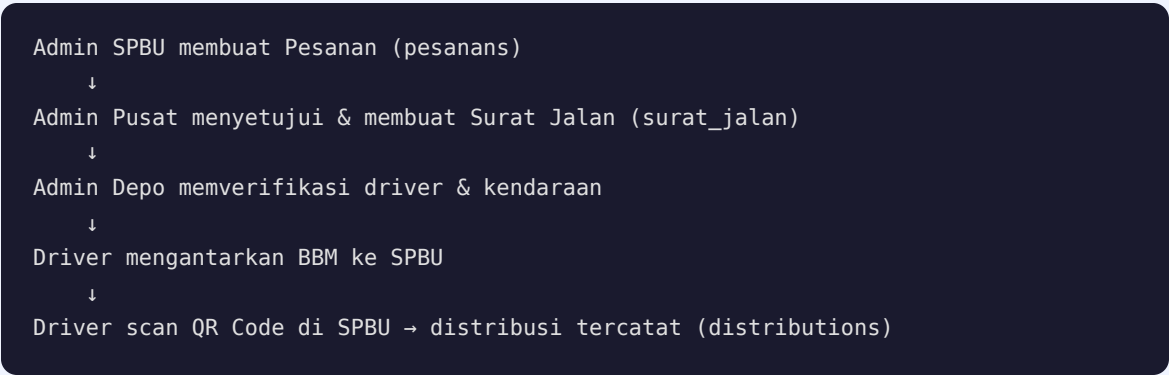
Deskripsi Skema Database

Sistem Informasi Distribusi BBM — Dokumentasi Teknis Database

Gambaran Umum

Sistem ini merupakan aplikasi pengelolaan dan monitoring distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari depo ke SPBU. Database dirancang untuk mendukung alur kerja multi-role (**admin pusat, admin depo, driver, admin SPBU**), mulai dari pemesanan BBM, penerbitan surat jalan, verifikasi pengiriman menggunakan QR Code, hingga pencatatan realisasi distribusi.

Alur Bisnis Sistem



Deskripsi Tabel

1. `users` — Pengguna Sistem

Menyimpan seluruh akun pengguna yang mengakses sistem. Satu tabel digunakan untuk semua peran, dibedakan melalui kolom `role`.

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	bigint (PK)	Identitas unik pengguna, auto increment
<code>name</code>	varchar	Nama lengkap pengguna
<code>email</code>	varchar (unique)	Email login, bersifat unik

<code>email_verified_at</code>	timestamp	Waktu verifikasi email, <code>null</code> jika belum diverifikasi
<code>password</code>	varchar	Password terenkripsi (bcrypt)
<code>role</code>	enum	Peran: <code>admin_pusat</code> <code>admin_depo</code> <code>driver</code> <code>admin_spbu</code>
<code>spbu_id</code>	bigint (FK)	Referensi ke SPBU tempat bertugas, khusus role <code>admin_spbu</code> , boleh null
<code>remember_token</code>	varchar	Token sesi "ingat saya" Laravel
<code>created_at / updated_at</code>	timestamp	Waktu buat & ubah data

Catatan: `admin_pusat` mengelola master data & menyetujui pesanan; `admin_depo` memverifikasi kesiapan driver; `driver` mengantarkan BBM; `admin_spbu` mengajukan pesanan BBM untuk SPBU-nya.

2. `fuel_types` — Jenis BBM

Tabel master daftar jenis BBM yang dikelola dalam sistem.

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	bigint (PK)	Identitas unik jenis BBM
<code>name</code>	varchar	Nama BBM, contoh: <code>Pertalite</code> , <code>Pertamax</code> , <code>Bio Solar</code>
<code>code</code>	varchar (unique)	Kode singkat, contoh: <code>PRTL</code> , <code>PRTX</code> , <code>BSLR</code>
<code>status</code>	enum	Status keaktifan: <code>aktif</code> atau <code>nonaktif</code>
<code>created_at / updated_at</code>	timestamp	Waktu buat & ubah data

Catatan: Tabel ini menjadi referensi utama di hampir seluruh tabel lain (`qr_codes`, `pesanans`, `surat_jalan`, `distributions`).

3. `vehicle_types` — Jenis Kendaraan

Tabel master spesifikasi kendaraan tangki yang digunakan untuk pengiriman BBM.

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	bigint (PK)	Identitas unik jenis kendaraan
<code>capacity</code>	varchar	Kapasitas dalam teks, contoh: <code>8.000 Liter (8 KL)</code>

<code>capacity_liter</code>	int	Kapasitas angka murni untuk kalkulasi, contoh: <code>8000</code>
<code>compartments</code>	varchar	Jumlah sekat tangki, contoh: <code>1 - 2 Sekat</code>
<code>vehicle_type</code>	varchar	Tipe kendaraan, contoh: <code>Rigid Truck (6 Roda)</code>
<code>description</code>	text	Keterangan tambahan peruntukan kendaraan, boleh null
<code>created_at / updated_at</code>	timestamp	Waktu buat & ubah data

Catatan: Tabel ini berdiri sendiri sebagai referensi informasi armada. Belum memiliki foreign key langsung ke tabel transaksi pada versi migrasi saat ini.

4. `spbus` — Data SPBU

Tabel master yang menyimpan informasi semua SPBU yang terdaftar dalam jaringan distribusi.

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	bigint (PK)	Identitas unik SPBU
<code>name</code>	varchar	Nama SPBU, contoh: <code>SPBU 34.123.01</code>
<code>code</code>	varchar (unique)	Kode resmi unik SPBU, contoh: <code>34.123.01</code>
<code>address</code>	varchar	Alamat lengkap SPBU, boleh null
<code>city</code>	varchar	Kota lokasi SPBU, boleh null
<code>latitude</code>	decimal(10,8)	Koordinat lintang untuk fitur peta
<code>longitude</code>	decimal(11,8)	Koordinat bujur untuk fitur peta
<code>status</code>	enum	Status operasional: <code>aktif</code> atau <code>nonaktif</code>
<code>created_at / updated_at</code>	timestamp	Waktu buat & ubah data

Catatan: Koordinat `latitude` dan `longitude` digunakan untuk visualisasi sebaran SPBU pada fitur peta interaktif.

5. `qr_codes` — QR Code Kuota BBM

Menyimpan QR Code digital sebagai bukti kuota BBM resmi yang diberikan ke setiap SPBU. QR Code di-scan oleh driver saat tiba di SPBU untuk mengkonfirmasi distribusi.

Kolom	Tipe	Keterangan
-------	------	------------

id	bigint (PK)	Identitas unik QR Code
qr_id	varchar (unique)	Kode QR yang tercetak, contoh: <code>QR-PLT-20260207-001</code>
token	varchar (unique)	Token acak yang dienkrpsi dalam gambar QR
spbu_id	bigint (FK)	SPBU penerima kuota ini → <code>spbus.id</code>
fuel_type_id	bigint (FK)	Jenis BBM yang dikuotakan → <code>fuel_types.id</code>
kuota_liter	int	Jumlah kuota dalam liter
status	enum	Status QR: <code>aktif</code> , <code>digunakan</code> , <code>expired</code>
valid_from	date	Tanggal mulai berlaku QR Code
valid_until	date	Tanggal berakhir QR Code
created_by	bigint (FK)	Admin pusat penerbit QR Code → <code>users.id</code>
created_at / updated_at	timestamp	Waktu buat & ubah data

Catatan: Satu QR Code mewakili satu alokasi kuota BBM per SPBU. Setelah distribusi selesai, status berubah menjadi `digunakan` .

6. `pesanans` — Pesanan BBM

Mencatat permintaan/pesanan BBM yang diajukan oleh admin SPBU kepada admin pusat.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (PK)	Identitas unik pesanan
kode_pesanan	varchar (unique)	Kode unik pesanan untuk referensi
spbu_id	bigint (FK)	SPBU yang mengajukan pesanan → <code>spbus.id</code>
fuel_type_id	bigint (FK)	Jenis BBM yang dipesan → <code>fuel_types.id</code>
volume_liter	int	Jumlah BBM yang dipesan dalam liter
status	enum	<code>menunggu</code> → <code>disetujui</code> → <code>dikirim</code> → <code>selesai</code> / <code>dibatalkan</code>
created_by	bigint (FK)	Admin SPBU yang membuat pesanan → <code>users.id</code>
created_at / updated_at	timestamp	Waktu buat & ubah data

7. surat_jalan — Surat Jalan Pengiriman

Menyimpan dokumen surat jalan sebagai instruksi resmi pengiriman BBM dari depo ke SPBU. Dibatalkan oleh admin pusat dan diverifikasi oleh admin depo.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (PK)	Identitas unik surat jalan
pesanan_id	bigint (FK)	Pesanan dasar pembuatan surat jalan → <code>pesanans.id</code> , boleh null
kode_surat_jalan	varchar (unique)	Nomor surat jalan, contoh: <code>SJ-20260626-001</code>
driver_id	bigint (FK)	Driver yang ditugaskan → <code>users.id</code> , boleh null
spbu_id	bigint (FK)	SPBU tujuan pengiriman → <code>spbus.id</code>
fuel_type_id	bigint (FK)	Jenis BBM yang dikirim → <code>fuel_types.id</code>
volume_liter	int	Volume BBM yang harus dikirim
vehicle_plate	varchar	Nomor polisi kendaraan tangki, boleh null
tanggal_kirim	date	Tanggal pengiriman dijadwalkan
catatan	text	Catatan tambahan dari admin pusat, boleh null
status	enum	<code>menunggu</code> → <code>terverifikasi</code> → <code>dikirim</code> → <code>selesai</code> / <code>dibatalkan</code>
created_by	bigint (FK)	Admin pusat pembuat surat jalan → <code>users.id</code>
verified_by	bigint (FK)	Admin depo yang memverifikasi → <code>users.id</code> , boleh null
verified_at	timestamp	Waktu verifikasi oleh admin depo
completed_at	timestamp	Waktu pengiriman selesai
created_at / updated_at	timestamp	Waktu buat & ubah data

Catatan: `driver_id` dan `vehicle_plate` dibuat nullable karena penugasan driver bisa dilakukan setelah surat jalan dibuat. `verified_by` mencatat admin depo yang bertanggung jawab atas keberangkatan.

8. distributions — Realisasi Distribusi

Pencatatan realisasi distribusi BBM yang terjadi di lapangan. Data terisi saat driver melakukan scan QR Code di lokasi SPBU.

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	bigint (PK)	Identitas unik distribusi
<code>surat_jalan_id</code>	bigint (FK)	Surat jalan terkait → <code>surat_jalan.id</code> , boleh null
<code>distribution_code</code>	varchar (unique)	Kode distribusi, contoh: <code>DIST-20260625-001</code>
<code>qr_code_id</code>	bigint (FK)	QR Code yang di-scan → <code>qr_codes.id</code> , boleh null
<code>operator_id</code>	bigint (FK)	Pengguna yang memproses distribusi → <code>users.id</code>
<code>spbu_id</code>	bigint (FK)	SPBU lokasi distribusi → <code>spbus.id</code>
<code>fuel_type_id</code>	bigint (FK)	Jenis BBM yang didistribusikan → <code>fuel_types.id</code>
<code>vehicle_plate</code>	varchar	Nomor polisi kendaraan pengantarkan
<code>driver_name</code>	varchar	Nama driver (teks, bukan FK — untuk data historis)
<code>volume_liter</code>	int	Volume aktual BBM yang diterima
<code>status</code>	enum	Hasil: <code>pending</code> , <code>selesai</code> , <code>gagal</code>
<code>notes</code>	text	Catatan jika ada ketidaksesuaian, boleh null
<code>distributed_at</code>	timestamp	Waktu aktual distribusi terjadi
<code>created_at / updated_at</code>	timestamp	Waktu buat & ubah data

Catatan: `driver_name` disimpan sebagai teks (bukan FK) agar data historis tetap terjaga meski akun driver dihapus. `qr_code_id` nullable karena dimungkinkan distribusi manual tanpa QR.

Peta Relasi Antar Tabel

```

fuel_types —< qr_codes      >— spbus —< users (spbu_id)
           |< pesanans
           |< surat_jalan
           |< distributions

users ———— |< qr_codes      (created_by)
           |< pesanans      (created_by)
           |< surat_jalan   (driver_id, created_by, verified_by)
           |< distributions (operator_id)

pesanans ——— surat_jalan   (pesanan_id)

```

```
surat_jalan ——— distributions (surat_jalan_id)
qr_codes    ——— distributions (qr_code_id)
```

Tabel Sistem Laravel

Tabel berikut bukan bagian dari logika bisnis, melainkan infrastruktur bawaan framework Laravel:

Tabel	Tipe	Fungsi
password_reset_tokens	Sistem	Menyimpan token sementara untuk fitur lupa password
personal_access_tokens	Sistem	Token API Sanctum untuk autentikasi stateless / API
failed_jobs	Sistem	Mencatat antrian pekerjaan (queue jobs) yang gagal diproses